



Tổng quan về các bài thi trong đề

TT	Tên bài	File Chương trình	File dữ liệu	File kết quả	Điểm
1	Ăn tối	DINNER.*	DINNER.INP	DINNER.OUT	100
2	ABC String	ABCSTR.*	ABCSTR.INP	ABCSTR.OUT	100
3	Bút chì màu	PENCILS.*	PENCILS.INP	PENCILS.OUT	100
4	Cưa máy	SAWS.*	SAWS.INP	SAWS.OUT	100
5	Đuổi bỏ	RUNAWAY.*	RUNAWAY.INP	RUNAWAY.OUT	100

Phần mở rộng của File chương trình là PAS hoặc CPP tùy theo ngôn ngữ lập trình sử dụng là Pascal hoặc C++

Viết chương trình giải các bài toán sau:

Bài 1. Ăn tối (100 điểm)

Mirko đã mua được một căn hộ và anh ta muốn mời những người bạn của mình đến ăn một bữa tối. Anh ta muốn kê một cái bàn gỗ hình chữ nhật càng rộng càng tốt để anh ta cùng bạn mình có thể ăn tối. Số lượng người có thể ngồi ăn tối với một cái bàn đúng bằng chu vi của cái bàn (tổng độ dài của bốn cạnh bàn).

Hãy xác định cái bàn lớn nhất có thể biết rằng bàn luôn được kê sao cho cạnh của nó song song với tường của căn phòng.

Dữ liệu: Nhập từ file văn bản DINNER.INP

- Dòng đầu tiên ghi hai số nguyên R và C là kích thước của căn phòng ($1 \leq R, C \leq 400$)
- R dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa C ký tự mô tả một dòng của căn phòng với ký tự '.' có nghĩa là ô trống còn 'X' có nghĩa ô đã được kê đồ.

Bàn chỉ có thể đặt vào các ô còn trống.

Kết quả: Ghi ra file văn bản DINNER.OUT

Một số nguyên duy nhất là số khách tối đa mà Mirko có thể mời đến ăn tối.

Ví dụ:

input	output
2 2	7
4 4 X.XX X..X ..X. ..XX	9
3 3 X.X ..X X.X	3

Bài 2. ABC String (100 điểm)

Cho một xâu ký tự chỉ chứa các ký tự 'A', 'B', 'C'. Hãy đếm xem có bao nhiêu xâu con gồm các ký tự liên tiếp của xâu trên thỏa mãn: Số lượng các ký tự 'A', 'B', 'C' trong xâu con này bằng nhau.

Dữ liệu: Nhập vào từ file văn bản ABCSTR.INP

Một dòng duy nhất chứa xâu ký tự s có độ dài không quá 10^6 .

Kết quả: Ghi ra file văn bản ABCSTR.OUT

Một số nguyên duy nhất là số lượng xâu con tìm được

Ví dụ:

input	output
ABACABA	2

Ghi chú: Có 50% số điểm ứng với độ dài của xâu không vượt quá 5000

Bài 3. Bút chì màu (100 điểm)

An nhận được một món quà gồm N cái bút chì màu. Màu của ruột mỗi cái bút chì được tổ hợp từ ba màu chính: đỏ, xanh lá cây và xanh da trời. Màu của ruột cái bút chì thứ i được mô tả bởi bộ ba số nguyên R_i cho màu đỏ, G_i cho màu xanh lá cây, B_i cho màu xanh da trời.

Độ lệch màu của cái bút chì thứ i và cái bút chì thứ j xác định bởi

$$\max(|R_i - R_j|, |G_i - G_j|, |B_i - B_j|)$$

Dải màu của một dãy các bút chì được xác định như độ lệch màu lớn nhất của hai cái bút chì trong dãy.

An cần chọn ra trong dãy K cái bút chì để vẽ sao cho dải màu của K bút chì này là nhỏ nhất. Dãy này không nhất thiết phải là các bút chì liên tục.

Dữ liệu: Nhập vào từ file văn bản PENCILS.INP

- Dòng đầu tiên ghi hai số nguyên dương N và K ($2 \leq K \leq N \leq 10^5$)
- Dòng thứ i trong N dòng tiếp theo ghi ba số nguyên R_i, G_i, B_i ($0 \leq R_i, G_i, B_i \leq 255$)

Kết quả: Ghi ra file văn bản PENCILS.OUT

Một giá trị nguyên là dải màu nhỏ nhất tìm được

Ví dụ:

input	output
5 3 6 6 4 6 2 7 3 1 3 4 1 5 6 2 6	2

Ghi chú:

- 50% test đầu tiên $0 \leq R_i, G_i, B_i \leq 20$
- 30% test tiếp theo $0 \leq R_i, G_i, B_i \leq 50$

Bài 4. Cưa máy (100 điểm)

Một hàng cây gồm n cây đánh số từ 1 tới n , cây thứ i có độ cao h_i . Người ta muốn khai thác gỗ từ những cây này bằng một máy cưa. Máy cưa vận hành như sau: Trước hết phải thiết lập một độ cao Δ cho lưỡi cưa, sau đó di chuyển máy cưa qua hàng cây. Mỗi khi máy cưa đi qua cây độ cao $h > \Delta$ thì cây đó bị cưa còn chiều cao Δ và người ta lấy được $h - \Delta$ mét gỗ từ cây này. Dĩ nhiên những cây có độ cao $\leq \Delta$ không bị cưa và người ta không lấy được gỗ từ những cây này.

Yêu cầu: Cho dãy số nguyên $m_1, m_2, \dots, m_k$. Với mỗi giá trị m_j tìm số nguyên Δ_j lớn nhất sao cho nếu đặt độ cao của lưỡi cưa là Δ_j thì tổng số mét gỗ khai thác được không ít hơn m_j ($j = 1, 2, \dots, k$)

Dữ liệu: Nhập vào từ file văn bản SAWS.INP

- Dòng 1: Chứa hai số nguyên dương $n, k \leq 10^5$
- Dòng 2: Chứa n số nguyên dương $h_1, h_2, \dots, h_n$ ($\forall i: h_i \leq 10^6$)
- Dòng 3: Chứa k số nguyên dương $m_1, m_2, \dots, m_k$ ($\forall j: m_j \leq \sum_{i=1}^n h_i$)

Kết quả: Ghi ra file văn bản SAWS.OUT
 Một dòng k số nguyên $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_k$ tìm được
Ví dụ:

input	output
4 2 20 15 10 17 7 4	15 16

Bài 5. Đuổi bò (100 điểm)

Program RUNAWAY.*
 Input RUNAWAY.INP
 Output RUNAWAY.OUT
 Score 100

Đã tới giờ cho uống nước ở nông trại của nông dân John (FJ), nhưng các con bò lại đang bỏ chạy! FJ muốn tập trung chúng lại, và ông ta cần sự giúp đỡ của bạn. Nông trại của FJ là một dãy gồm có N ($1 \leq N \leq 200000$) bãi cỏ được đánh số từ $1..N$ và được nối bằng $N-1$ con đường hai chiều. Chuồng bò nằm ở bãi cỏ thứ nhất, và từ bãi thứ nhất, ta có thể đi đến tất cả các bãi cỏ còn lại. Những con bò của FJ đang ở bãi cỏ của chúng vào sáng nay, nhưng không ai biết chúng đã đi đâu cho tới bây giờ. FJ biết rằng những con bò chỉ muốn chạy xa khỏi nhà chứa, nhưng cũng rất lười nên không thể chạy một đoạn đường có độ dài lớn hơn L (theo hướng xa nhà chuồng). Với mỗi bãi cỏ, FJ muốn biết có bao nhiêu bãi cỏ mà những con bò bắt đầu tại bãi cỏ đó có thể dừng chân.

Lưu ý: Số dạng 64 bit (trong Pascal là int64, trong C/C++ là long long, và trong Java là long) cần dùng để lưu các khoảng cách.

Dữ liệu: Nhập vào từ file văn bản RUNAWAY.INP

- Dòng đầu tiên ghi hai số nguyên N, L ($1 \leq N \leq 200000, 1 \leq L \leq 10^{18}$)
- $N-1$ dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi hai số p_i, l_i với p_i là bãi cỏ đầu tiên trên đường đi ngắn nhất từ $i + 1$ đến nhà chứa, l_i là khoảng cách con đường đó ($1 \leq p_i < i + 1, 1 \leq l_i \leq 10^{12}$)

Kết quả: Ghi ra file văn bản RUNAWAY.OUT

Gồm N dòng, dòng thứ i là số lượng bãi cỏ có thể đi tới được từ i bằng cách rời xa nhà chứa (bãi cỏ 1) với độ dài không quá L

Ví dụ:

input	output
4 5 1 4 2 3 1 5	3 2 1 1

Giải thích:

- Con bò ở bãi cỏ 1 (chuồng) có thể ở bãi 1, 2, 4
- Con bò ở bãi cỏ 2 có thể ở bãi 2, 3
- Các con bò ở bãi 3 và 4 không thể đi xa hơn nữa khỏi bãi 1 (chuồng) nên nó chỉ có thể ở đó

---HẾT---

Thí sinh không được hỏi linh tinh. Giám thị không giải thích lằng nhằng!